

Variables Aleatorias Independientes

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)

Función de Densidad Conjunta bivariada para Variables Independientes

Si X_1 y X_2 son variables aleatorias con función de densidad conjunta $f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ (o probabilidad conjunta $p_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$) y funciones de densidad marginal $f_{X_1}(x_1)$ y $f_{X_2}(x_2)$ (o probabilidad marginal $p_{X_1}(x_1)$ y $p_{X_2}(x_2)$), respectivamente, entonces X_1 y X_2 son independientes si y sólo si

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2)$$

$\forall (x_1, x_2), x_1, x_2 \in R_{X_1, X_2}$. Donde R_{X_1, X_2} representa el rango de valores de la función

Para el caso discreto

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = p_{X_1}(x_1) \cdot p_{X_2}(x_2)$$

$\forall (x_1, x_2), x_1, x_2 \in R_{X_1, X_2}$. Donde R_{X_1, X_2}

Si X_1 y X_2 no son independientes, se dice que son dependientes.

Ejemplo 1

$$p_{XY}(x, y) = \begin{cases} kxy & \text{para } x = 1, 2, y = 1, 2, 3 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Preguntas Ejemplo 1

- a) Verifique cuál debe ser el valor de k para que $p_{XY}(x, y)$ satisfaga las condiciones necesarias para ser considerada una función de probabilidad conjunta.
- b) Calcule las densidades marginales de X y Y .
- c) ¿Son independientes X y Y ?

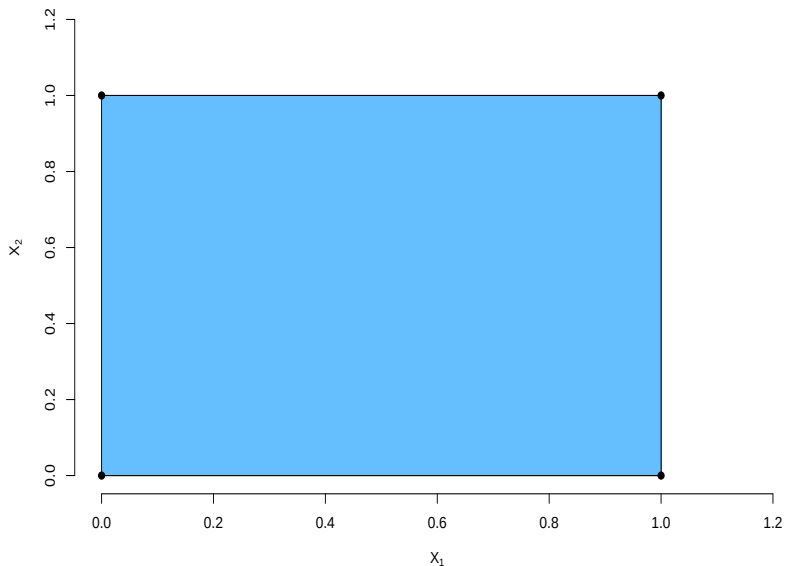
Ejemplo 2 Wackerly et al. (2010) (p.248)

Sea $f(x_1, x_2)$ una función de densidad conjunta tal que:

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 6 \cdot x_1 \cdot x_2^2 & \text{si } 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Demuestre que X_1 y X_2 son independientes.

Gráfica



Solución Ejemplo 2

La forma de probar independencia es ver si la función conjunta es igual al producto de las marginales. Entonces

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_2 = \int_0^1 6x_1 x_2^2 dx_2 = 6x_1 \left(\frac{x_2^3}{3} \right) \Big|_0^1 = 2x_1$$

para $0 \leq x_1 \leq 1$

$$f_{X_2}(x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1 = \int_0^1 6x_1 x_2^2 dx_1 = 6x_2^2 \left(\frac{x_1^2}{2} \right) \Big|_0^1 = 3x_2^2$$

para $0 \leq x_2 \leq 1$

Solución Ejemplo 2

De esta manera tenemos que:

$$f_{X_1} \cdot f_{X_2} = 2x_1 \cdot 3x_2^2 = 6x_1x_2^2 = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$$

$\therefore$

X_1 y X_2 son independientes

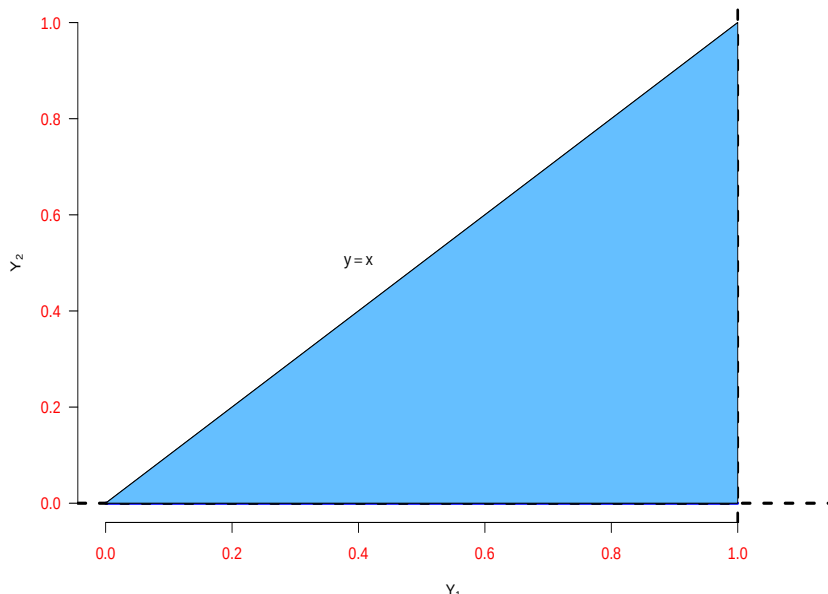
Ejemplo 3 Wackerly et al. (2010) (p.249)

Sea $f(y_1, y_2)$ una función de densidad conjunta tal que:

$$f(y_1, y_2) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq y_2 \leq y_1 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

¿Son Y_1 y Y_2 independientes?

La región de interés sería la siguiente



Solución

Para $0 \leq y_1 \leq 1$ se tiene que

$$f_{Y_1} = \int_0^{y_1} 2dy_2 = 2 \cdot y_2 \Big|_0^{y_1} = 2y_1$$

Para $0 \leq y_2 \leq 1$ se tiene que

$$f_{Y_2} = \int_{y_2}^1 2dy_1 = 2 \cdot y_1 \Big|_{y_2}^1 = 2 - 2y_2 = 2(1 - y_2)$$

Como $f_{Y_1} \cdot f_{Y_2} \neq f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2)$ entonces

Y_1 y Y_2 no son independientes

Ejemplo 4 (como ejercicio)

$$p_{XY}(x, y) = \begin{cases} k \frac{1}{n^2} & \text{para } x = 1, 2, \dots, n, y = 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Preguntas Ejemplo 4

- a) Verifique cuál debe ser el valor de k para que $p_{XY}(x, y)$ satisfaga las condiciones necesarias para ser considerada una función de probabilidad conjunta.
- b) Calcule las densidades marginales de X y Y .
- c) ¿Son independientes X y Y ?

Variables aleatorias independientes: Caso n-dimensional

Si $p_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)$ ($f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)$) es el valor de la función de probabilidad (densidad) conjunta de n variables aleatorias discretas (continuas) $X_1, \dots, X_n$ en $x_1, \dots, x_n$ y $p_i(x_i)$ ($f_i(x_i)$) es el valor de la distribución marginal de X_i en x_i para $i = 1, 2, \dots, n$, entonces las n variables son independientes si y solo si

$$p_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = p_1(x_1) \cdot p_2(x_2) \cdot \dots \cdot p_n(x_n)$$

(en el caso discreto)

$$f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \cdot \dots \cdot f_n(x_n)$$

(en el caso continuo)

Ejemplo 5

Considere que se lanza una moneda justa n veces, (se supone que cada lanzamiento es independiente uno del otro). Sea X_i el número de escudos obtenidos en el i -ésimo lanzamiento (0 o 1) para $i = 1, 2, \dots, n$. Encuentre la función de probabilidad conjunta para las n variables aleatorias.

Solución Ejemplo 5

Se puede ver que cada lanzamiento sigue una distribución de bernuolli con $p = \frac{1}{2}$, es decir, $X_i \sim Ber(p = 0.5)$. Por tanto

$$p_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{para } x_i \in \{0, 1\} \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Como las n variables aleatorias son independientes, entoces su función de probabilidad conjunta esta dada por

$$p_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = p_1(x_1) \cdot p_2(x_2) \cdot \dots \cdot p_n(x_n) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Solución Ejemplo 5

Por lo tanto

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n & \text{para } x_i \in \{0, 1\}, i = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Ejemplo 6 Miller & Miller (2004) (pag 124)

Sean X_1, X_2 y X_3 variables independientes con funciones de densidad dadas por:

$$f_{X_1}(x_1) = \begin{cases} e^{-x_1} & \text{para } x_1 > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

$$f_{X_2}(x_2) = \begin{cases} 2e^{-2x_2} & \text{para } x_2 > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

$$f_{X_3}(x_3) = \begin{cases} 3e^{-3x_3} & \text{para } x_3 > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Preguntas Ejemplo 6

- a) Halle la función de densidad conjunta para X_1, X_2, X_3
- b) Calcule $\mathbb{P}(X_1 + X_2 \leq 1, X_3 > 1)$

Solución a) Ejemplo 6

$$\begin{aligned} f_{X_1, X_2, X_3}(x_1, x_2, x_3) \\ &= f_{X_1}(x_1) \cdot f_{X_2}(x_2) \cdot f_{X_3}(x_3) \\ &= e^{-x_1} \cdot 2 \cdot e^{-2x_2} \cdot 3 \cdot e^{-3x_3} = 6 \cdot e^{-x_1 - 2x_2 - 3x_3} \end{aligned}$$

Es decir:

$$f_{X_1 X_2 X_3}(x_1, x_2, x_3) = \begin{cases} 6 \cdot e^{-x_1 - 2x_2 - 3x_3} & \text{para } x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Solución b) Ejemplo 6

$$\mathbb{P}(X_1 + X_2 \leq 1, X_3 > 1) = \int_1^\infty \int_0^1 \int_0^{1-x_2} 6 \cdot e^{-x_1-2x_2-3x_3} dx_1 dx_2 dx_3$$

$\vdots$

$$= (1 - 2e^{-1} + e^{-2})e^{-3}$$

$$= 0.020$$

Teorema 1

Si X y Y son variables aleatorias discretas independientes se cumple que:

$$f_{Y|x}(Y|x) = f_Y(y)$$

Prueba

$$f_{Y|x}(Y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f_X(x) \cdot f_Y(y)}{f_X(x)} = f_Y(y)$$

Teorema 2

Si X y Y son variables aleatorias discretas independientes y $U = g(X)$, $V = h(Y)$ son funciones de X y de Y , respectivamente, entonces U y V son variables aleatorias discretas independientes.

Prueba

Hay que probar que $\mathbb{P}(U = u, V = v) = \mathbb{P}(U = u)\mathbb{P}(V = v)$, $\forall (u, v)$. Sean $B_u = \{x | g(x) = u\}$, $C_v = \{y | h(y) = v\}$, por lo tanto:

$\mathbb{P}(U = u, V = v) = \mathbb{P}(B_u \cap C_v) = \mathbb{P}(B_u)\mathbb{P}(C_v) = \mathbb{P}(U = u)\mathbb{P}(V = v)$ dado que la independencia de X y Y implica la independencia de B_u y C_v .

Teorema 3

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes, con generatrices de momentos $M_{x_1}(t), M_{x_2}(t), \dots, M_{x_n}(t)$ respectivamente, entonces la generatriz de momentos de $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, es igual a

$$M_Y(t) = M_{x_1}(t) \cdot M_{x_2}(t) \cdot \dots \cdot M_{x_n}(t)$$

$$\begin{aligned}M_Y(t) &= E(e^{tY}) \\&= E[e^{t \cdot (X_1 + X_2 + \dots + X_n)}] \\&= E(e^{t \cdot X_1}) \cdot E(e^{t \cdot X_2}) \dots E(e^{t \cdot X_n}) \\&= M_{X_1}(t) \cdot M_{X_2}(t) \dots M_{X_n}(t)\end{aligned}$$

Ejemplo 7

Si $X_1, X_2 \dots X_n$ son variables aleatorias de Poisson independientes, de parámetros $\lambda_1, \lambda_2, \dots \lambda_n$ respectivamente entonces $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ se distribuye como una Poisson con $\lambda_Y = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$

Recuerde que

$$M_{X_i}(t) = e^{\lambda_i(e^t - 1)} \text{ si } X_i \sim \text{Pois}(\lambda_i), \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

Teorema 4

Sean X_1 y X_2 v.a.c que tienen función de densidad conjunta $f(x_1, x_2)$ que es positiva si y sólo si $a \leq x_1 \leq b$ y $c \leq x_2 \leq d$, para constantes a, b, c y d ; y $f(x_1, x_2) = 0$ en otro caso. Entonces X_1 y X_2 son variables aleatorias independientes si y sólo si

$$f(x_1, x_2) = g(x_1)h(x_2)$$

donde $g(x_1)$ es una función no negativa de x_1 solamente si $h(x_2)$ es una función no negativa de x_2

Ejemplo 8 Wackerly et al. (2010) (p.250)

Sean X_1 y X_2 variables aleatorias que tienen una densidad conjunta dada por:

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 2x_1 & \text{si } 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

¿Son X_1 y X_2 independientes?

Solución

Observe que $f(x_1, x_2)$ es positiva si y sólo si $0 \leq x_1 \leq 1$ y $0 \leq x_2 \leq 1$. Además, $f(x_1, x_2) = g(x_1)h(x_2)$, donde

$$g(x_1) = \begin{cases} x_1 & \text{si } 0 \leq x_1 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

$$h(x_2) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq x_2 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

$\therefore$, X_1 y X_2 son v.a independientes. Observe que $2g(x_1)$ y $h(x_2)/2$ son funciones de densidad aunque $g(x_1)$ y $h(x_2)$ no lo sean. 

Ejemplo 9

Sea X_1 y X_2 v.a.c con función de densidad conjunta definida por:

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} e^{-(x_1+x_2)} & \text{si } x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

¿Son X_1 y X_2 independientes?

Solución

Como $f(x_1, x_2) = e^{-(x_1+x_2)} = e^{-x_1} \cdot e^{-x_2} = g(x_1) \cdot h(x_2)$

con $g(x_1) = e^{-x_1}$ y $h(x_2) = e^{-x_2}$.

Como $f(x_1, x_2) = g(x_1)h(x_2)$ entonces X_1 y X_2 son independientes

Valor Esperado

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son v.a.c con función de densidad conjunta $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$; y $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ una función de las v.a.c $X_1, X_2, \dots, X_n$, entonces el valor esperado de la función g es dado por:

$$E[g(X_1, X_2, \dots, X_n)]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(X_1, X_2, \dots, X_n) \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

Ejemplo 10

Considere que X_1 y X_2 que tienen una densidad conjunta dada por

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 2x_1 & \text{si } 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Halle a) $E(X_1)$ b) $E(X_2)$ c) $E(X_1^k)$ d) $Var(X_1)$

Ejemplo 11 Wackerly et al. (2010) (p.258)

Del proceso para producir una sustancia química industrial se obtiene un producto que contiene dos tipos de impurezas. Para una muestra específica proveniente de este proceso, denotemos con X_1 la proporción de impurezas en la muestra y con X_2 la proporción de impurezas tipo I entre todas las impurezas halladas. Suponga que la distribución conjunta de X_1 y X_2 puede ser modelada con la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 2(1 - x_1) & \text{si } 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Encuentre $E(X_1 X_2)$

Ejemplo 12 (Como ejercicio)

Sean X_1 y X_2 v.a.c con función de densidad conjunta definida por:

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 6 \cdot x_1^2 \cdot x_2 & \text{si } 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Halle:

a) $E(X_1)$ b) $E(X_2)$ c) $E(X_1 X_2)$

Función de distribución conjunta (Caso discreto)

La función de distribución acumulada conjunta de la variable aleatoria bidimensional (X, Y) , denotada por $F_{XY}(x, y)$ se define como:

$$F_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{s \leq x} \sum_{t \leq y} f_{ST}(s, t)$$

con $x \in R_X$ y $y \in R_Y$

Ejemplo 13

Considere la función de densidad conjunta definida por la siguiente tabla

		Y				
		0	1	2	3	Total
X	0	1/220	15/220	30/220	10/220	56/220
	1	12/220	60/220	40/220	0	112/220
	2	18/220	30/220	0	0	48/220
	3	4/220	0	0	0	4/220
	Total	35/220	105/220	70/220	10/220	1

Preguntas 13

- a) Calcule $F_{XY}(2, 3) = \mathbb{P}(X \leq 2, Y \leq 3)$
- b) Calcule $\mathbb{P}(0 < X \leq 2, 0 < Y \leq 3)$

Función de Distribución Conjunta (Caso Continuo)

Sea (X, Y) un vector continuo con función de distribución conjunta $F(x, y)$. Se dice que (X, Y) es absolutamente continuo si existe una función no negativa e integrable $f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty[$, tal que para todo (x, y) en $\mathbb{R}^2$ se cumple que:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

para toda $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$, entonces se dice que X y Y son v.a.c conjuntas. A la función $f(x, y)$ se le denota por $f_{X,Y}(x, y)$, y se le llama función de densidad conjunta de X y Y .

Función de Distribución Conjunta para Variables Independientes

Sea X_1 una v.a.c que tiene una función de distribución $F_{X_1}(x_1)$ y sea X_2 una v.a.c que tiene una función de distribución $F_{X_2}(x_2)$, y $F_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$ es la función de distribución conjunta de X_1 y X_2 . Entonces se dice que X_1 y X_2 son independientes si y sólo si

$$F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = F_{X_1}(x_1) \cdot F_{X_2}(x_2)$$

$$\forall (x_1, x_2), x_1, x_2 \in \mathbb{R}.$$

Si X_1 y X_2 no son independientes, se dice que son dependientes.

Relación entre $f_{X,Y}(x, y)$ y $F_{X,Y}(x, y)$

Sea (X,Y) una variable aleatoria bidimensional con funciones de densidad y distribución $f_{X,Y}(x, y)$ y $F_{X,Y}(x, y)$, respectivamente. Entonces:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} F_{XY}(x, y)$$

Ejemplo 14 (como ejercicio)

Sean X y Y v.a.c con función de densidad conjunta definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

- a) Compruebe que $f(x, y)$ es una función de densidad válida.
- b) Encuentre las funciones de densidad marginales para X y Y .
- c) ¿Son X y Y independientes?
- d) Encuentre la función de densidad condicional de Y dado $X = x$.
- e) Halle $F_{XY}(x, y)$

Referencias I

Miller, I., & Miller, M. (2004). *Mathematical statistics with applications*. Prentice Hall.

Wackerly, D. D. M., Scheaffer, W., Muñoz, R. L. R., et al. (2010). *Estadística matemática con aplicaciones*.